

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Proyecto 2

Tubac, Jonathán – 24484

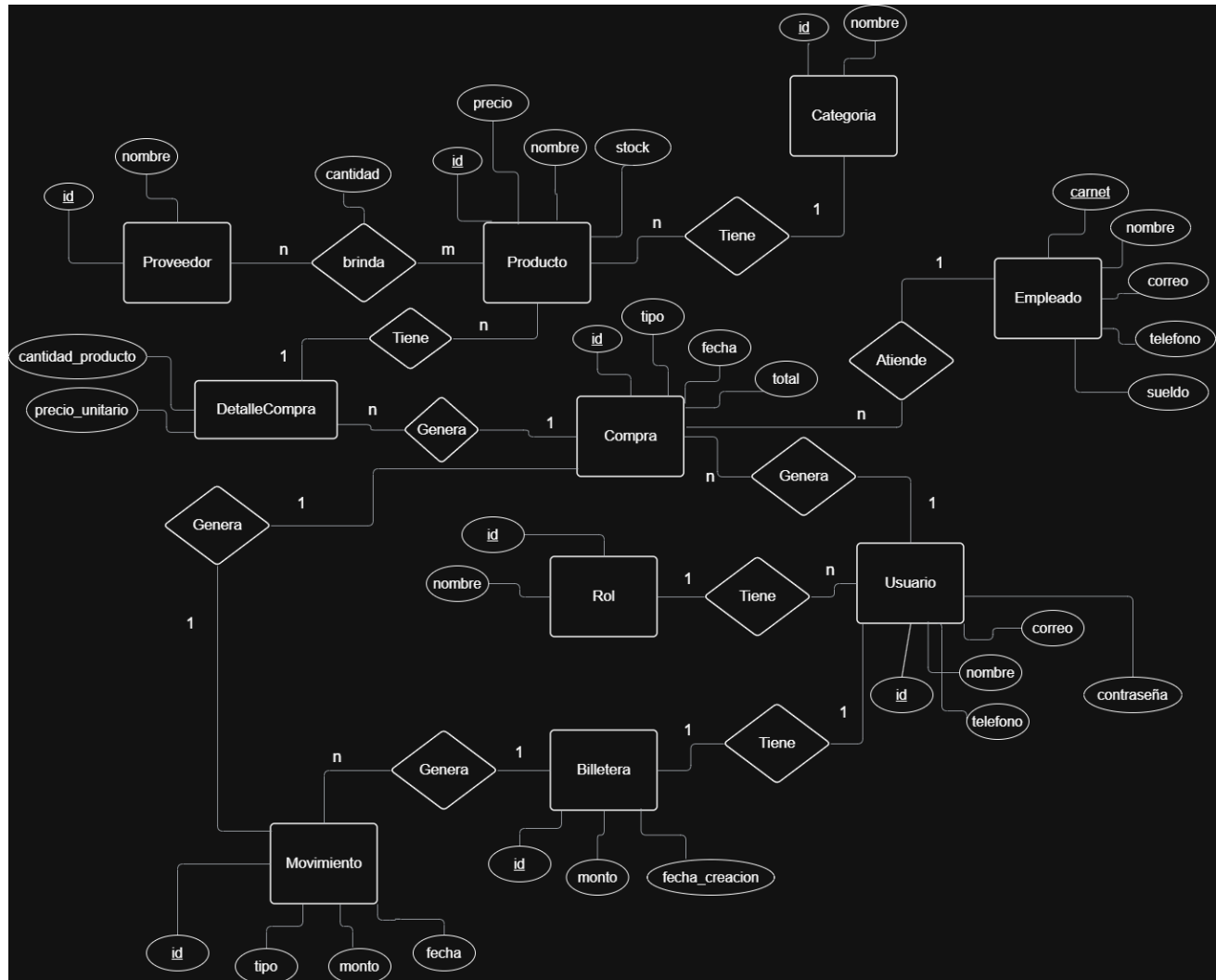
Base de datos I

Guatemala, 2026

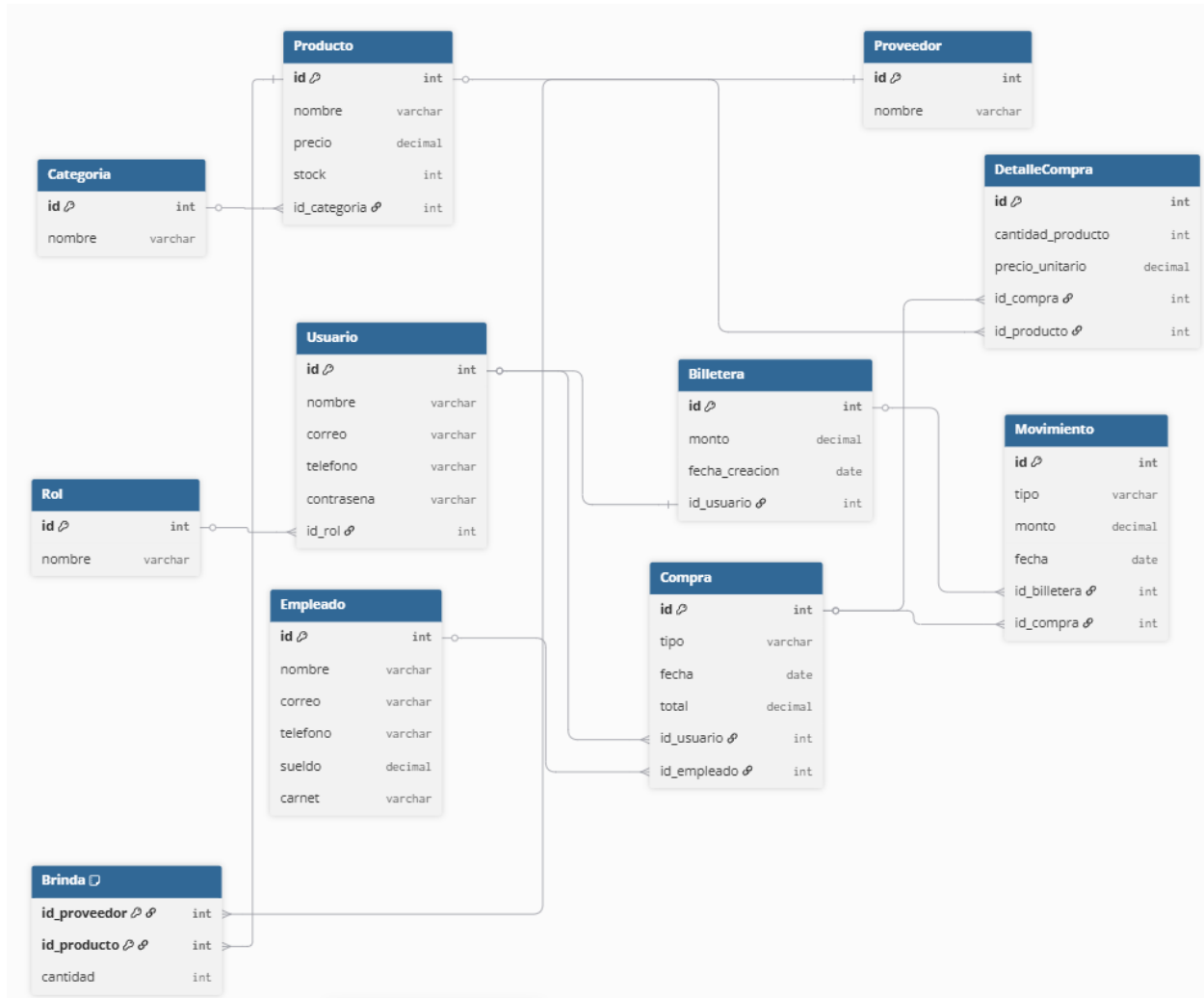
DB de Tienda de Videojuegos "Level Up Store"

Categoría I

DER



ER



Justificación hasta 3NF

0NF — Tabla sin normalizar

En 0FN toda la información de la tienda se almacena en una única tabla plana, como si fuera una hoja de cálculo. Los problemas principales son atributos multivaluados: las columnas productos, categorías, precios y movimientos contienen listas de valores dentro de una sola celda. Además, los datos del usuario y del empleado se repiten en cada fila por cada producto de cada compra.

id_compra	fecha	tipo	total	nombre_usuario	correo_usuario	telefono_usuario	password	nombre_rol	nombre_empleado	correo_empl	sueldo	carnet	productos	categorias	precios	cantidades	proveedor	monto_bil	movimientos
1	2024-01-01	presencial	1098	Roberto J.	rob@gmail.com	5023000	hash1	Cliente	Carlos M.	carlos@lv.com	3500	1001	God of War, Spider-Man	PS5, PS5	59.99, 49.99	1,1	Sony, Sony	150.00	rec:150, desc:109

Las celdas en rojo contienen listas de valores, lo cual viola la atomicidad requerida por 1FN.

1FN Primera Forma Normal

Regla:

Todos los atributos deben ser atómicos (un solo valor por celda) y no deben existir grupos repetidos.

Problema identificado:

Las columnas productos, categorías, precios, cantidades y movimientos contienen listas separadas por comas dentro de una sola celda, violando la atomicidad.

Solución aplicada:

Se expanden las listas en filas individuales. Cada producto de una compra ocupa su propia fila, haciendo que todos los atributos sean atómicos.

id_compra	fecha	tipo	nombre_usuario	correo_usuario	nombre_empleado	nombre_producto	precio	cantidad
1	2024-01-01	presencial	Roberto J.	rob@gmail.com	Carlos M.	God of War	59.99	1
1	2024-01-01	presencial	Roberto J.	rob@gmail.com	Carlos M.	Spider-Man	49.99	1

2FN — Segunda Forma Normal

Regla:

Debe cumplir 1FN y cada atributo no clave debe depender de la totalidad de la llave primaria, no solo de una parte de ella.

Problema identificado:

La llave primaria compuesta es (id_compra, nombre_producto). Los atributos fecha, tipo, total, nombre_usuario y datos del empleado dependen solo de id_compra, no del producto. Los atributos nombre_categoria, precio y nombre_proveedor dependen solo del producto, no de la compra. Unicamente cantidad y precio_unitario dependen de ambos. Estos son dependencias parciales que violan 2FN.

Solucion: se separa en tres tablas:

Tabla Compra: atributos que dependen solo de id_compra:

id_compra	fecha	tipo	nombre_usuario	correo_usuario	nombre_rol	nombre_empleado	sueldo
1	2024-01-01	presencial	Roberto J.	rob@gmail.com	Cliente	Carlos M.	3500

Tabla Producto: atributos que dependen solo de nombre_producto:

nombre_producto	nombre_categoria	precio	nombre_proveedor
God of War	PS5	59.99	Sony
Spider-Man	PS5	49.99	Sony

Tabla DetalleCompra: atributos que dependen de (id_compra + nombre_producto):

id_compra	nombre_producto	cantidad	precio_unitario
1	God of War	1	59.99
1	Spider-Man	1	49.99

3FN — Tercera Forma Normal

Regla:

Debe cumplir 2FN y no deben existir dependencias transitivas: ningun atributo no clave puede depender de otro atributo no clave.

Problema identificado:

Dentro de Compra existen las siguientes dependencias transitivas: id_compra determina nombre_usuario, y nombre_usuario determina correo, telefono, password y nombre_rol. Tambien: id_compra determina carnet_empleado, y carnet_empleado determina nombre_empleado y sueldo. En Producto: nombre_producto determina nombre_categoria y nombre_proveedor. Todas estas son dependencias transitivas que violan 3FN.

Solucion — tablas resultantes del modelo final:

Tabla	Se separa de	Razon (dependencia transitiva eliminada)
Usuarios	Compra	nombre_usuario, correo, telefono y password dependen del usuario, no de la compra
Roles	Usuarios	nombre_rol depende de id_rol, no del id de usuario
Empleados	Compra	nombre_empleado y sueldo dependen del empleado, no de la compra
Categorias	Producto	nombre_categoria depende de la categoria, no del producto
Proveedores	Producto	nombre_proveedor depende del proveedor, no del producto
Billeteras	Usuarios	monto y fecha_creacion son atributos propios de la billetera
Movimientos	Billeteras	tipo, monto y fecha del movimiento son propios del movimiento

Como resultado, ninguna tabla presenta atributos no clave que dependan de otro atributo no clave, cumpliendo completamente con 3FN.

Script DDL (Adjuntado por aparte en la entrega)

Script de inseción de datos(Entregado por aparte en la entrega)

Indices creados en las tablas

Creamos indices en los atributos en dónde se hace Join con otras tablas, para hacer más eficiente la consulta de la información, en este caso, todos los identificadores son los más probables a tener Joins porque son los que nos dicen qué tuplas mostrar después de la unión.

```
CREATE INDEX idx_productos_categoria ON Productos(id_categoria);  
CREATE INDEX idx_compras_usuario ON Compras(id_usuario);  
CREATE INDEX idx_compras_empleado ON Compras(id_empleado);  
CREATE INDEX idx_movimientos_billetera ON Movimientos(id_billetera);  
CREATE INDEX idx_billeteras_usuario ON Billeteras(id_usuario);
```

También creamos índices en los atributos que tienen más probabilidad de ser consultados frecuentemente

```
CREATE INDEX idx_usuarios_correo ON Usuarios(correo);  
-- Porque el login siempre busca por correo  
CREATE INDEX idx_compras_fecha ON Compras(fecha);  
-- Porque los reportes de ventas filtran por rango de fechas  
CREATE INDEX idx_movimientos_fecha ON Movimientos(fecha);  
-- Porque el historial de billetera siempre va por fecha
```